

Thème 2 — Reconnaissance des groupements fonctionnelsNiveau **Facile** — Corrigé détaillé | Fiche 12, Chimie organique**Corrigé 1** — nommer la fonction de chaque molécule

- (A) $\text{CH}_3\text{--OH}$: O–H sur un C saturé $\Rightarrow$ **alcool** (méthanol) ;
- (B) $\text{CH}_3\text{--CO--CH}_3$: carbonyle entre deux C $\Rightarrow$ **cétone** (propanone) ;
- (C) $\text{CH}_3\text{--CHO}$: carbonyle en bout de chaîne (porte un H) $\Rightarrow$ **aldéhyde** (éthanal) ;
- (D) $\text{CH}_3\text{--NH}_2$: azote sur C saturé, sans carbonyle $\Rightarrow$ **amine** (méthylamine) ;
- (E) $\text{CH}_3\text{--COOH}$: carbonyle portant un O–H $\Rightarrow$ **acide carboxylique** (acide éthanoïque).

Corrigé 2 — aldéhyde ou cétone ?

On regarde ce qui entoure le carbonyle C=O :

- (A) le C=O est en *bout* de chaîne : il porte un **H** d'un côté, un C de l'autre $\Rightarrow$ **aldéhyde** (propanal) ;
- (B) le C=O est encadré par **deux carbones** $\Rightarrow$ **cétone** (propanone).

Même groupe carbonyle, deux fonctions différentes : *tout est dans le voisinage*.

Corrigé 3 — alcool ou éther ?

- (A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{--OH}$: l'oxygène porte un H (O–H terminal) $\Rightarrow$ **alcool** (éthanol) ;
- (B) $\text{CH}_3\text{--O--CH}_3$: l'oxygène pontre deux carbones $\Rightarrow$ **éther** (diméthyléther).

Les deux ont la formule brute $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ mais des *fonctions* différentes : ce sont des **isomères de fonction** (mêmes atomes, propriétés chimiques très différentes).

Corrigé 4 — amine ou amide ?

- (A) $\text{CH}_3\text{--NH}_2$: l'azote est lié à un carbone *saturé*, **sans** carbonyle voisin $\Rightarrow$ **amine** (primaire) ;
- (B) $\text{CH}_3\text{--CO--NH}_2$: l'azote est lié à un **carbonyle** C=O $\Rightarrow$ **amide** (éthanamide).

La présence (ou non) d'un C=O accolé à l'azote fait toute la différence.

Corrigé 5 — classer un alcool (I / II / III)

Dans le butan-2-ol, le carbone porteur du --OH est lié à **deux** autres carbones (le CH_3 à sa gauche et le CH_2 à sa droite). Un C–OH lié à 2 autres C $\Rightarrow$ **alcool secondaire**.